

PVDD 装置隔震新体系设计方法与应用研究

STUDY ON DESIGN METHOD AND APPLICATION OF PVDD ISOLATION SYSTEM

李通¹, 付伟庆^{1,2}, 李茂¹, 贾国行³

(1.青岛理工大学土木工程学院, 山东 青岛 266033; 2.蓝色工程区工程建设与安全协同创新中心(青岛理工大学), 山东 青岛 266033;

3.荣华智能集成建造科技有限公司, 山东 青岛 266426)

LI Tong¹, FU Weiqing^{1,2}, LI Mao¹, JIA Guohang³

(1.Qingdao University of Technology, School of Civil Engineering, Shandong Qingdao 266033, China;

2.Co-operative Innovation Center of Engineering Construction and Safety in Shandong Peninsula Blue Economic Zone (Qingdao University of Technology), Shandong Qingdao 266033, China;

3.Ronghua Intelligent Integrated Construction Technology Co., Ltd., Shandong Qingdao 266426, China)

【摘要】被动变阻尼装置(PVDD)可输出可变阻尼力且不需外部能源,在被动变阻尼装置的试验研究基础上,将PVDD与铅芯橡胶支座组合成新型隔震体系,数值计算分析得到影响组合隔震新体系控制效果的因素。借助LQR控制算法对装置阻尼力的输出方案进行研究,实现对结构上部结构加速度和底层隔震层位移响应同时进行控制。在此基础上,针对该隔震新体系提出设计方法和流程,通过设计实例验证该设计方法的有效性。所做研究为组合隔震新体系结构振动控制的工程应用提供了研究基础。

【关键词】被动变阻尼装置 组合隔震体系 LQR 控制算法

【中图分类号】 TU352.1

【文献标志码】 A

【文章编号】 1001-6864(2021)09-0059-05

Abstract: The passive variable damping device can output variable damping force without external energy. Based on the experimental research of the device. The device and the lead-core rubber bearing are combined into a new type of seismic isolation system, and the factors that affect the control effect of the new combined isolation system are obtained through numerical calculation and analysis. With the help of the LQR control algorithm, the output scheme of the damping force of the passive variable damping device is studied, and the acceleration of the upper structure of the structure and the displacement response of the bottom isolation layer are simultaneously controlled. On this basis, a design method and process are proposed for the new seismic isolation system, and the effectiveness of the design method is verified through a design example. The research provides a research foundation for the engineering application of vibration control of the new combined isolation system structures.

Key words: passive variable damping device; combined isolation system; LQR control algorithm

0 引言

近些年,地震作用作为一种突发性高,破坏性强的自然现象,日益威胁着人们的生产生活^[1-3]。随着城镇化的发展以及城市建筑的密集,对抗震设计提出了更高的要求,安全性已不再是结构振动控制的唯一要求。由于人们对居住空间的追求,以及现代化社会中精密仪器和昂贵设备的普及,舒适性也越来越变得举足轻重。因此,在现代振动控制课题中,结构的安全性(隔震层位移)和舒适性(加速度)都需要考虑,而单一耗能装置不能有效地实现抗震设计,组合隔震体系会更好发挥两个耗能装置的优点进行振动控制^[4]。组合隔震体系种类繁多,不一而足,致使无法提出统一的设计方法来进行地震控制设计,在现行抗震规范中的

设计实践中遇到了很多困难,导致隔震体系无法大规模应用。

铅芯橡胶支座耐久性好,具有较大竖向刚度和水平变形能力。被动变阻尼装置可随速度变化输出可变阻尼力,且不需要外部能源。将被动变阻尼装置和铅芯橡胶支座组合而成的新型隔震体系,可以同时满足对隔震层位移和上部结构加速度响应的双重控制。文中在前期被动变阻尼装置研制和试验基础上^[5,6],分析了该体系各参数对控制效果的影响,在此基础上并参考LQR控制算法,对组合隔震体系中变阻尼力输出方案进行计算分析,提出一种可满足结构对不同等级地震波有效控制的设计方法。通过设计实例,验证新型组合隔震体系控制的有效性和设计方法的适用性。所

【基金项目】 山东省自然科学基金项目(ZR2019MEE020)

做研究为组合隔震新体系的工程应用打下了良好的基础。

1 基于被动变阻尼装置的组合隔震新体系

新型组合隔震体系由被动变阻尼装置 (PVDD) 与铅芯橡胶支座 (LRB) 组合而成,如图 1、图 2 所示,它结合了变阻尼装置和铅芯橡胶支座两者的优点,不仅可以小中震时对上部结构加速度有很好的控制效果,也能在大震时限制隔震层位移,保护结构安全。



图 1 铅芯橡胶支座

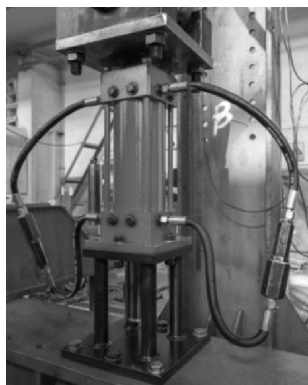


图 2 被动变阻尼装置

铅芯橡胶支座是一种被工程广为使用的隔震装置,它具有足够大的水平刚度和较大的水平变形能力储备等优点。

被动变阻尼装置是一种被动耗能阻尼器,它可以随着速度的变化而改变阻尼系数,从而实现阻尼力的变化输出如图 3 所示。根据前期性能试验发现,装置阻尼阀流通口面积可随着速度响应的增加,达到某阈值后(流孔面积改变点)阻尼系数不断增大,最大阻尼力发生非线性改变,其阻尼力最高可达到 280kN 左右。

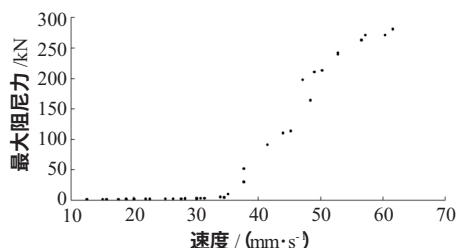


图 3 变阻尼装置阻尼力随速度变化情况

2 组合隔震新体系控制效果的影响因素分析

为探究不同影响因素对隔震体系控制效果的影

响,计算模型采用结构振动控制会议上提出的九层 Benchmark 模型,该模型取自于 SAC 为加州地区设计的典型钢结构建筑。计算时选取典型标准 El Centro 地震波,铅芯橡胶支座选取为 LRB600,阻尼器选用性能试验使用的被动变阻尼装置。

由前期试验可知,当变阻尼装置中的阻尼阀中弹簧存在预压力时,相当于结合了普通粘滞阻尼器和 PVDD 的优点:当速度小于一定阈值时,表现为普通阻尼器,隔震体系相当于 LRB 与普通阻尼器组合,适应地震烈度较小的振动控制;当速度大于 PVDD 的预压力时,随着速度增大,阻尼系数增大,阻尼力呈非线性变化,此时体系可适应于对烈度较大地震的振动控制。图 4 为结构顶层加速度时程曲线。

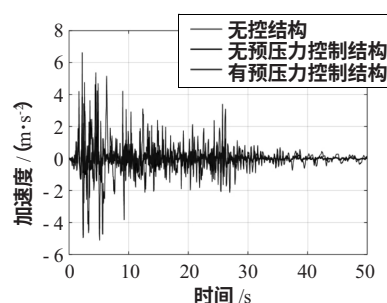


图 4 结构顶层加速度曲线

由图 4 可知,有预压力结构比无预压力结构的控制效果好,在预压力下,变阻尼装置“开启”时刻整体向后平移,地震起始阶段相当于普通粘滞阻尼器, PVDD 在最大响应速度区间“开启”工作时才发挥作用,此时出力会整体向后平移,表明该组合体系可应对更大的地震输入。

不同阻尼阀孔型的被动变阻尼装置出力范围不同,组合隔震体系会对结构产生不同的控制效果。将矩形孔变阻尼装置与 LRB 组成的隔震体系称为工况 1,圆形孔和三角形孔型组成的隔震体系分别称为工况 2 和工况 3,输入 El Centro 波,图 5 为不同工况下结构各层的加速度峰值。

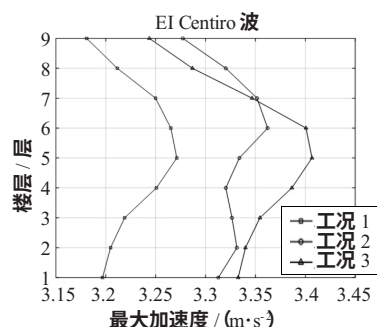


图 5 不同工况下结构各层加速度峰值

从图中看出,结构在不同地震波下响应过程不同,所需控制力时程不同。针对 El Centro 地震波的输入,某一孔型装置出力过程相对其它孔型更接近控制

出力过程,因此控制效果更好。由于组合隔震体系的强适应性,针对不同地震波,可通过装置孔型的变换对出力过程进行优化,实现对结构更好的响应。

在结构振动控制中,隔震层刚度比上部结构小很多,地震作用下结构位移会集中发生在隔震层,过大的水平位移会导致结构发生失稳破坏,因此选取一个合理的水平刚度是非常必要的。因此引入刚度比的概念,如式(1)所示,选择不同刚度比的计算工况,如表1所示,探究相同阻尼比不同刚度比下的隔震效果,图6为隔震层位移随刚度变化曲线。

$$\eta = \frac{K^*}{K} \quad (1)$$

式中, η 为刚度比; K^* 为隔震层上部结构抗侧刚度; K 为隔震层水平刚度。

表1 不同刚度比工况设定

工况	工况1	工况2	工况3	工况4	工况5	工况6	工况7
刚度比/%	2.36	3.85	4.87	7.76	9.76	12.95	15.98
阻尼比	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

表2 各工况下结构顶层加速度与控制效果

工况	工况1	工况2	工况3	工况4	工况5	工况6	工况7
铅芯直径/mm	无铅芯	40	45	50	60	70	80
顶层加速度/(m·s ⁻²)	2.79	2.66	2.57	2.46	2.33	2.29	2.28
控制效果/%	44.75	47.33	49.11	51.29	53.86	54.65	54.85

从表中可以看出,结构顶层加速度随着铅芯直径的增大呈减小的趋势,控制效果也越来越好,但这种趋势并不满足线性关系,说明减震控制不只是单方面因素,在实际工程中需要进行设计,来满足各方面需求。

由以上分析可知,隔震体系中被动变阻尼装置的预压力大小和变阻尼力值范围,铅芯橡胶支座的刚度和铅芯直径参数值都会对结构振动控制效果产生影响。因此体系设计中要对这些因素进行考虑和设计。

3 基于LQR控制的组合隔震新体系设计方法

最优控制理论是在运动方程和允许控制范围的约束下,对控制函数和运动状态为变量的性能指标函数求取极值的一种手段^[7],它是以式(2)所示二次型性能指标作为目标函数,通过状态方程作为约束条件,变分求得满足控制要求的最小控制力,式(3)为每一时刻控制力的计算公式,其中 K 为增益矩阵。

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} x^T Q x + u^T R u dt \quad (2)$$

$$u(t) = -\frac{1}{2} R^{-1} B^T P Z(t) = -K Z(t) \quad (3)$$

被动变阻尼装置的试验表明,变阻尼装置的阻尼系数能够随速度变化而连续变化。通过对基于变阻尼装置的组合隔震新体系在建筑结构地震控制的分析

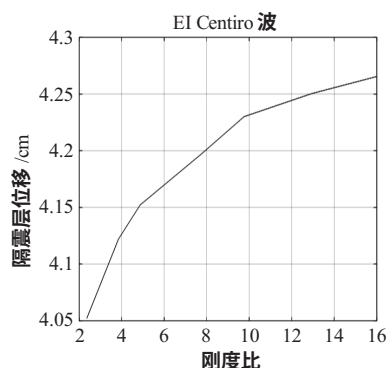


图6 隔震层位移随刚度比变化曲线

从图中可以看出,刚度比越大隔震层位移越大,即隔震层位移随刚度的减小而增大。在罕遇地震时,要考虑隔震层位移情况,或根据 CECS 126-2001《叠层橡胶支座隔震技术规程》,增加限位装置。

隔震支座的铅芯也会影响结构的控制效果,隔震支座选择不同铅芯直径作为不同工况进行数值模拟,表2为各工况下结构顶层加速度与控制效果对比。

研究,证明了隔震新体系对结构响应的控制效果能够随着地震荷载的增强而增大,因此可用于结构抗震控制。但由于结构振动控制需要同时考虑隔震层位移^[8,9]和上部结构加速度,所以文中提出了基于隔震新体系建筑结构最优控制简化设计方法,具体设计方法如图7所示。

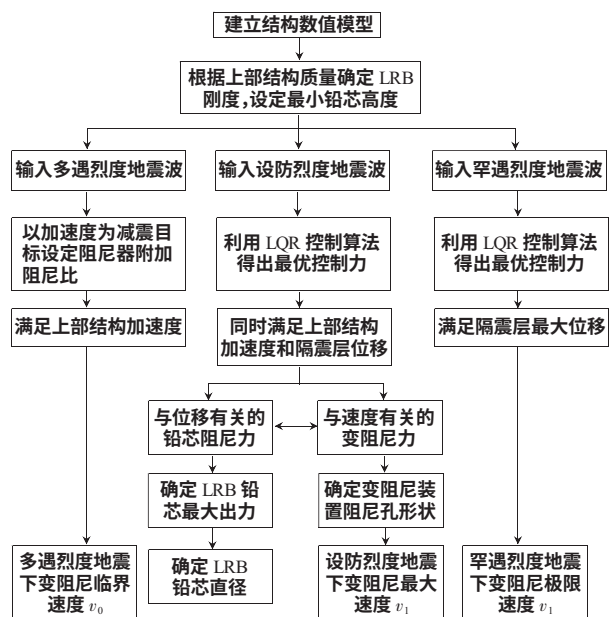


图7 基于被动变阻尼装置新型隔震体系抗震设计方法流程

首先,建立结构的数值计算模型,根据上部结构质量确定 LRB 刚度,并由此设定最小铅芯高度,初步设计最小阻尼。根据《建筑抗震设计规范》中的规定确定结构类型,场地设计和地震波,按不同地震影响输入不同的地震烈度。

然后,根据《隔震支座设计规程》中的规定进行隔震层最大水平位移的确定,得到铅芯橡胶支座 (LRB) 的具体参数,选定应该使用的铅芯橡胶支座。当输入多遇烈度地震时,根据加速度控制要求设定变阻尼装置的阻尼比,在满足上部加速度的情况下,得到变阻尼临界速度,即小于此速度时,装置表现为粘滞阻尼特征,大于此速度时,表现为变阻尼特征。

当输入设计烈度地震时,将铅芯橡胶支座的最大水平位移与上部结构加速度作为最优控制中的两个变量,利用 LQR 算法进行计算。将得出的最优控制力拆分为与速度相关阻尼力和与位移相关的阻尼力,为方便计算,位移相关的阻尼力由铅橡胶支座提供,速度相关的阻尼力由变阻尼装置提供,从而可以得出最优阻尼力时程范围,可为铅芯直径的确定和变阻尼装置阻尼孔的选用提供选择。

最后,输入罕遇烈度地震时,根据上一步铅芯的选择进行最大位移的确定,设计变阻尼装置位移时程,当接近最大位移时,变阻尼装置达到极限状态,交叉孔无限缩小,阻尼力无限大,此时变阻尼装置提供无限大阻尼力,起到限制隔震层位移的效果。

4 设计实例

4.1 结构模型与隔震支座刚度选取

所选结构为一幢五层钢框架剪切型结构,如图 8 所示。



图 8 结构算例模型

该结构各层质量均匀分布,均为 $1.24 \times 10^4 \text{kg}$,不设隔震层时,顶层刚度为 $3.22 \times 10^4 \text{kN/m}$,是底层刚度的 1/2。上部结构黏滞阻尼比为 0.05。

根据上部结构总质量,基础隔震结构的基本周期设计为 $T_f=2.0\text{s}$,所需隔震支座侧向刚度为:

$$k_f=4\pi^2M/T_f^2=612000\text{kN/m} \tag{4}$$

每个支座的刚度为 153000kN/m ,底部隔震层采用 4 个铅芯橡胶支座,橡胶支座直径为 110mm,最小铅

芯高度为 22.5mm。此时,隔震层最大位移:

$$u_{\max} \leq 0.55d=0.55 \times 120=66\text{mm} \tag{5}$$

计算选取 Benchmark 标准地震动 El Centro 波,地震波特性如表 3 所示。其中,多遇地震烈度为 7 度,抗震设防烈度为 8 度,场地类别为 2 类,罕遇地震 9 度时地震影响系数最大值为 1.4。

在三种不同烈度地震波下,结构在无控状态下的加速度和隔震层位移峰值见表 3。

表 3 无控结构加速度和位移响应

层数	多遇		设防		罕遇	
	加速度 / $(\text{m}\cdot\text{s}^{-2})$	位移 /mm	加速度 / $(\text{m}\cdot\text{s}^{-2})$	位移 /mm	加速度 / $(\text{m}\cdot\text{s}^{-2})$	位移 /mm
1	3.47	15	5.43	26	6.98	40
5	5.35	35	8.52	50	12.03	74

4.2 变阻尼装置临界速度计算

该例计算模型为钢结构,根据《建筑抗震设计规范》,设阻尼器附加阻尼比为 0.3,输入多遇烈度下 El Centro 地震波。为了不降低非隔震时的有关要求,加速度减震系数不得低于 50%,即结构顶层加速度不得超过 2.15m/s^2 ,因此令阻尼系数为 $1.4 \times 10^4 \text{kN}\cdot\text{s}\cdot\text{m}^{-1}$,此时结构顶层加速度和隔震层位移峰值时程曲线如图 9 和图 10 所示,隔震层和顶层最大速度和位移峰值如表 4 所示。

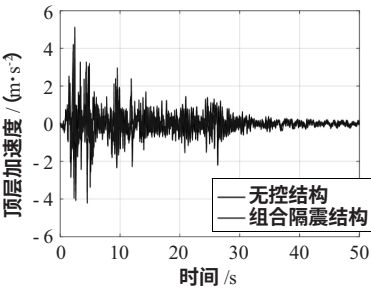


图 9 顶层加速度时程曲线

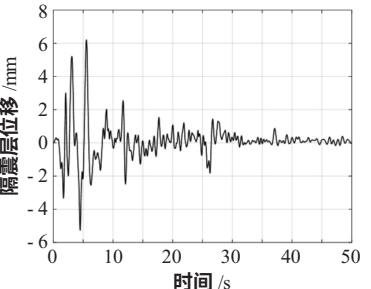


图 10 隔震层位移时程曲线

表 4 结构速度和位移峰值响应

层数	加速度 / $(\text{m}\cdot\text{s}^{-2})$	位移 /mm	速度 / $(\text{mm}\cdot\text{s}^{-1})$
隔震层	1.62	6	70
顶层	2.08	14	150

由图 9、图 10 及表 4 所知,输入多遇地震时,加速

度减震率为 52.09%，已达到加速度减震系数的控制要求，隔震层位移很小，在铅芯橡胶支座最大位移范围之内，此时最大速度为 70mm/s。在此速度之下，可采用普通粘滞阻尼器提供阻尼，当速度增大时，可考虑采用变阻尼装置。

4.3 变阻尼装置最大速度和支座铅芯直径确定

当输入设防烈度地震波，隔震层采用变阻尼装置，根据式 (3)，采用 LQR 算法计算最优控制力，将其与隔震层输出的阻尼力进行对比。图 11 为顶层加速度控制效果曲线，图 12 为变阻尼装置置于隔震层时最优控制力的计算值。

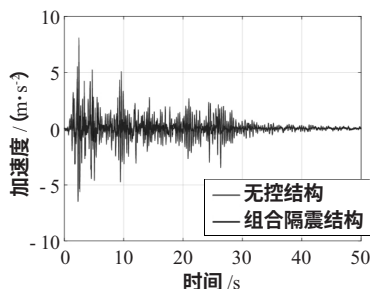


图 11 结构顶层加速度时程曲线

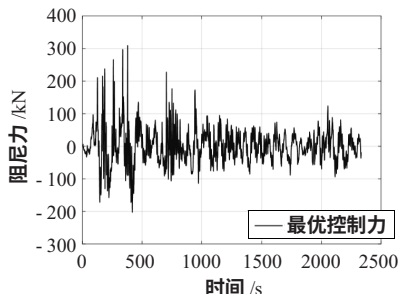


图 12 最优控制力计算值

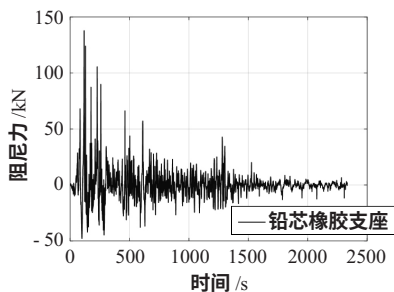


图 13 位移相关控制力

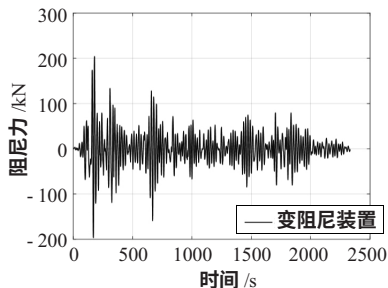


图 14 速度相关控制力

从图中可看出，组合隔震结构顶层加速度为 4.13m/s^2 ，控制效果达到 51.53%。采用 matlab 下

simulink 中的工作区间模块，将最优控制力根据位移和速度进行分解^[10]。图 13、图 14 分别为最优控制力中位移相关阻尼力和速度相关阻尼力。

从上述图中可知，当输入设防地震时速度大于 70mm/s，隔震层中采用变阻尼装置，此时结构顶层加速度控制力达到了 54.7%。隔震层位移范围为 13~25mm/s，未超过最大位移，最大速度为 120mm/s。根据试验数据可知，速度在 70~120mm/s 左右时变阻尼装置出力范围最大，设计应用时可予以考虑。

将控制力拆为位移相关阻尼力和速度相关阻尼力，通过位移相关阻尼力使用式 (6) 得出铅芯直径为 20mm，通过速度相关阻尼力反推出速度与阻尼力关系，可知最接近有预压力矩形孔变阻尼装置拟合公式，为设计变阻尼装置的开孔形状提供了一种途径。

$$R = \sqrt{\frac{Q}{\pi\tau}} = \sqrt{\frac{138\text{kN}}{3.14 \times 12.5}} = 18.75\text{mm} \quad (6)$$

4.4 变阻尼装置极限速度的计算

当输入罕遇烈度地震波时，隔震层采用变阻尼装置，根据式利用 LQR 算法进行计算，将其与隔震层输出的阻尼力进行对比。图 15、图 16 分别为顶层加速度控制效果曲线和隔震层位移时程曲线，结构隔震层和顶层的速度和位移峰值响应如表 5 所示。

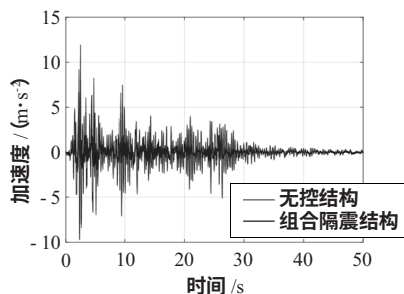


图 15 顶层加速度时程曲线

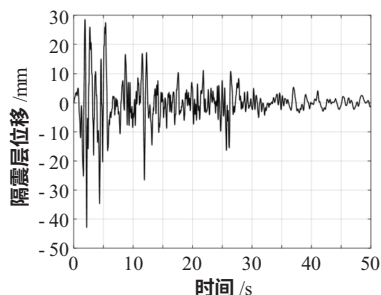


图 16 隔震层位移时程曲线

表 5 结构速度和位移峰值响应

层数	加速度/(m·s⁻²)	位移/mm	速度/(mm·s⁻¹)
隔震层	3.06	27	208
顶层	5.26	58	480

由图 15、图 16 及表 5 所知，当输入罕遇地震时，加速度减震率为 56.28%，隔震层位移最大为 58mm，
(下转第 72 页)

(1) 采用拉压法施加平衡重可有效改善支架受力情况,采用不同的分段方式会对支架受力产生不同的影响,选用合理的平衡重分段方式可解决平衡重施加完成后支架受力增大的问题。

(2) 采用拉压法施加平衡重时主梁的受力会随着平衡重分段次数的改变而变化,当平衡重分段过少时,主梁下缘会有拉应力的产生。

(3) 采用拉压法施加平衡重时平衡重分段次数对落架后的主塔线形影响不大,但是会对主梁线产生影响,平衡重分段次数越少对落架后主梁线形的影响越显著。

(4) 采用拉压法施加平衡重时平衡重分段次数会对落架后斜拉索索力产生影响,平衡重分段次数越少对落架后斜拉索索力的影响越显著。

参考文献

[1] 孙全胜,高红帅. 转体斜拉桥大悬臂站立状态列车振动响应分

析[J]. 世界地震工程,2015,31(1):122-128.

[2] 杨海鹏,徐松,朱利明,等. 我国转体斜拉桥发展综述[J]. 现代交通技术,2017,14(4):34-39.

[3] 王子文. 非对称独塔混合梁斜拉桥转体施工关键技术[J]. 桥梁建设,2019,49(4):108-112.

[4] 邹本波. 非对称斜拉桥转体称重测试[J]. 高速铁路技术,2015,6(2):93-96.

[5] 陈美军. 超大吨位非对称曲梁转体斜拉桥称配重技术[J]. 国防交通工程与技术,2020,18(3):34-37.

[6] 汪志斌,陈永宏,张文学,等. 保定市乐凯大街斜拉桥转体施工监控技术[J]. 铁道建筑,2020,60(9):53-56.

[7] 葛俊颖. 桥梁工程软件 Midas/Civil 使用指南[M]. 北京:人民交通出版社,2013.

[8] 夏品奇,James M W Brownjohn. 斜拉桥有限元建模与模型修正[J]. 振动工程学报,2003(2):87-91.

[9] 付三伟,郑文通,王智勇,等. 独塔不对称斜拉桥压重施加顺序的优化研究[J]. 中外公路,2014,34(4):205-207.

[收稿日期] 2021-04-25

[作者简介] 刘萌(1994-),男,河南西华县人,硕士研究生,研究方向 桥梁结构设计理论。

[通信作者] 孙全胜(1968-),男,山东龙口县人,教授,博导,研究方向 大跨度桥梁设计理论和桥梁监测、检测、加固与评定。

(上接第 63 页)

在铅芯橡胶支座最大位移范围之内,此时隔震层最大速度为 208mm/s。在此速度之下,变阻尼装置达到极限状态,交叉孔无限缩小,阻尼力可表现为无限大,此时装置可对隔震层起到限位作用。

5 结语

(1) 提出了一种组合隔震新体系,确定了影响隔震新体系控制效果的因素,装置预压力和变阻尼力范围、LRB 支座的刚度和铅芯直径参数值。

(2) 借鉴 LQR 控制算法提出了组合隔震新体系的设计方法,该方法使隔震新体系对不同震级的结构隔震层位移和上部结构加速度反应均能进行较好地控制。

(3) 通过工程实例对所提出控制算法进行了说明计算,设计结果表明所提设计方法可用于新型组合隔震体系的工程应用。

参考文献

[1] 徐鉴. 振动控制研究进展综述[J]. 上海力学季刊,2015,36(4):547-565.

[2] 李宏男,等. 结构振动与控制[J]. 北京:中国建筑工业出版社,2005.

[3] 周锡元,等. 工程结构的隔震、减震和振动控制研究与应用[C]//第五届全国地震工程会议论文集. 北京,1998.

[4] 周福霖. 隔震、消能减震和结构控制技术的发展和运用(下)[J]. 世界地震工程,1990(1):7-17.

[5] 杜东升,王曙光,刘伟庆,等. 粘滞流体阻尼墙在高层结构减震中的应用[J]. 建筑结构学报,2010,31(9):87-94.

[6] 付伟庆,李茂,张春巍. 被动变阻尼耗能装置的设计与性能试验研究[J]. 振动工程学报,2020,33(5):869-876.

[7] 马玲璇,付玲芳. 非线性系统最优控制理论综述[J]. 科技信息,2010(19):451.

[8] 徐龙军,张相忠,胡进军. 地下工程震害与地下地震动的位移特征[J]. 青岛理工大学学报,2008(3):16-21.

[9] 祁皓,徐翔. 高层隔震结构多阶振型减震机理与倾覆问题研究[J]. 振动工程学报,2013(8):487-492.

[10] 邓武,蔡幸,周永权,等. 一种基于多策略差分进化的分解多目标进化算法[J]. 控制与决策,2021(2):26.

[收稿日期] 2021-04-14

[作者简介] 李通(1994-),男,山东省济宁人,硕士研究生,研究方向 结构振动控制。

[通信作者] 付伟庆(1976-),男,黑龙江哈尔滨人,博士,教授,研究方向 结构振动控制。